

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Занятие №5

по теме:
АРХИТЕКТУРА SDR-УСТРОЙСТВ. ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
I/Q-СЭМПЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ. РАБОТА С БУФЕРОМ
ПРИЕМА SDR

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватели:
Лектор
Семинарист
Семинарист

Калачиков А.А
Ахнашев А.В
Попович И.А

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ЛЕКЦИЯ	4
2.1	Почему форма символов так важна?	4
2.2	Upsampling	4
2.3	Техническая реализация Upsampling	5
2.4	Формирующий фильтр	6
3	ПРАКТИКА	9
3.1	Реализация логики формирующего фильтра	9
4	ВЫВОД	13

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

На прошлом занятии мы познакомились с двумя типами модуляции: BPSK и QPSK и программно реализовали их. При реализации логики PSF нужно было формировать прямоугольный импульс. Я сделал это самым простым методом: повторял значений I и Q L раз. За счёт этого получал $I(t)$ и $Q(t)$, которые уже длились во времени. Данный подход рабочий и не является ошибкой, но на практике не используется, поскольку подходит только в случае, когда формирующий фильтр имеет прямоугольную импульсную характеристику. Если импульсная характеристика имеет форму приподнятого косинуса, то такой метод не сработает. На этом занятии изучим более грамотный подход.

1.2 Цель

Более детально рассмотреть принцип работы формирующего фильтра. Познакомиться с понятием свертки. Программно реализовать алгоритм свертки между входящим сигналом и импульсной характеристикой формирующего фильтра.

ЛЕКЦИЯ

2.1 Почему форма символов так важна?

Форма передаваемых символов $I_n(t)$, $Q_n(t)$ определяет свойства спектра радиосигнала. Если форма символов прямоугольная, то форма спектра будет иметь вид функции $\frac{\sin x}{x}$ и будет занимать большую ширину спектра. В реальных системах чаще всего используется форма приподнятого косинуса.

2.2 Upsampling

Итак, мы хотим, чтобы I и Q были не просто числами, а имели длительность, т.е хотим получить I(t) и Q(t). Необходимо установить число семплов, которое будут длиться I и Q. Введем параметр L, который измеряется в $\frac{\text{sample}}{\text{symbol}}$ и будет отвечать за кол-во семплов, приходящихся на 1 символ, т.е за длительность символа. Если мы хотим сделать символы длиннее, то необходимо поднять частоту дискретизации. Для этого существуют специальные блоки, которые называются Upsampling блоками. Их задача состоит в увеличении частоты дискретизации. Во сколько раз нужно увеличить частоту дискретизации? Если на каждый символ теперь приходится L семплов, то и частота дискретизации должна стать в L раз больше. За частоту дискретизации отвечает параметр f_{symb} (символьная скорость), который показывает скорость, с которой символы поступают из маппера. Соответственно после выхода из Upsampling блока получим $f_s = f_{symb} * L$, т.е кол-во семплов на секунду времени (sample_rate). Исходя из этого можно определить расстояние во времени между семплами $T_s = \frac{1}{f_s}$.

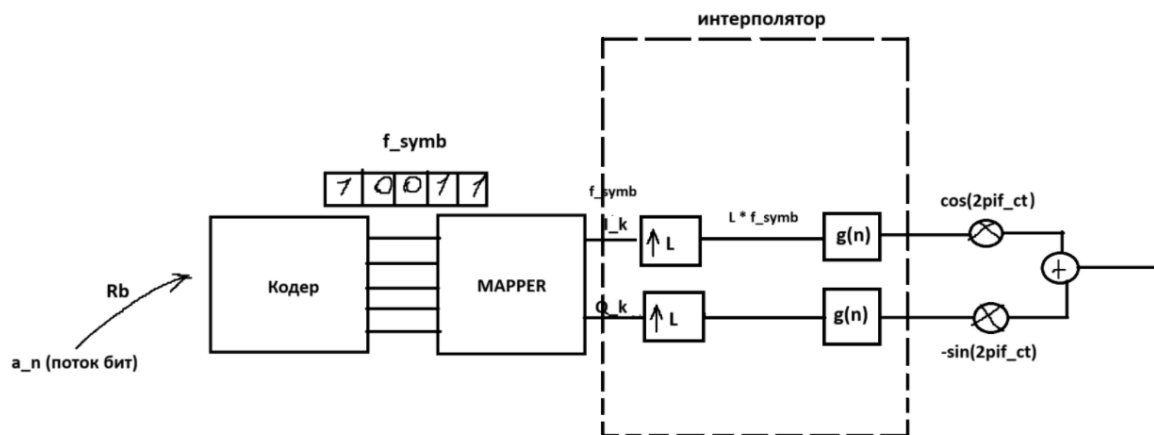


Рисунок 1 — Визуализация архитектуры передатчика

2.3 Техническая реализация Upsampling

Техническую реализацию проще будет показать на примере.

Пусть на выходе маппера мы получили $I = [1, -1, 1]$, и хотим, чтобы каждый символ длился $L = 4$ семпла

Сформируем новую последовательность $X(n)$, в которой между каждым I_n добавим $L-1$ нулей.

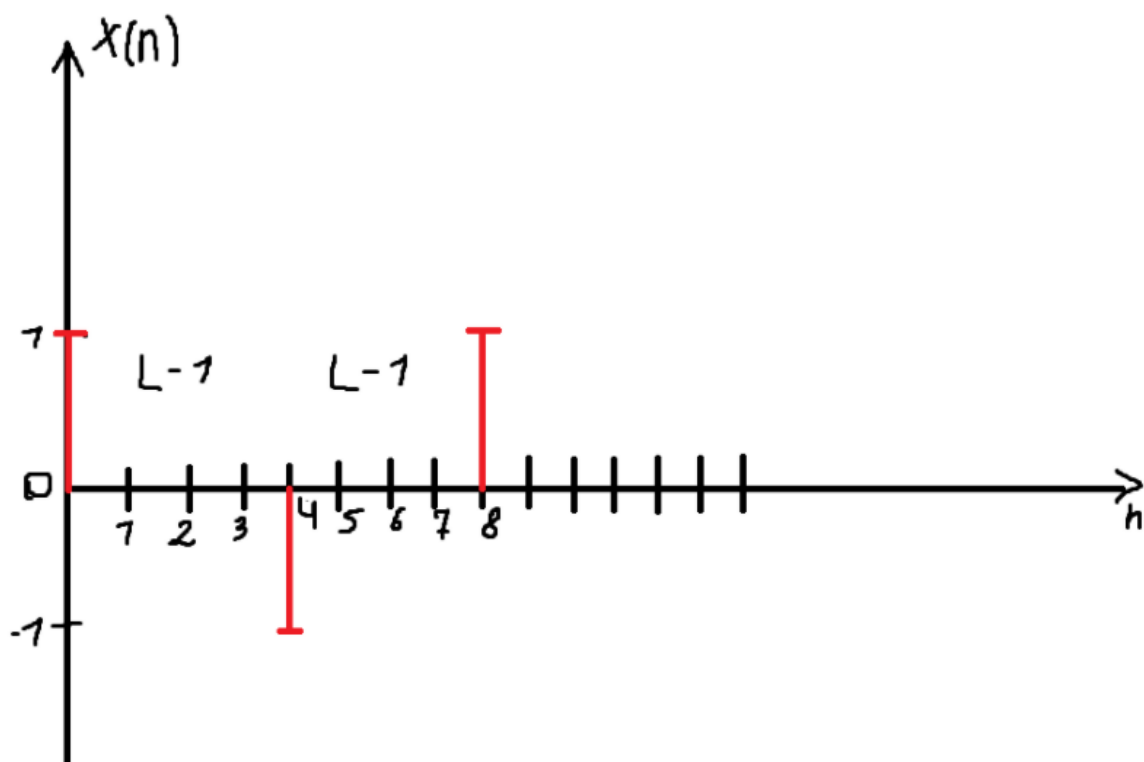


Рисунок 2 — Визуализация работы Upsampling

Получаем последовательность длиной 12 отсчетов (после последнего символа тоже идет 3 нуля).

2.4 Формирующий фильтр

На данный момент мы только "растянули" символы, но не придали им никакой формы. Эти действия выполняет формирующий фильтр (на схеме $g(n)$).

В блоке $g(n)$ происходят следующие расчеты: $S(n) = \sum_{m=0}^{L-1} X(m)g(n - m)$, где $X(n)$ - отсчеты, $g(n)$ - импульсная характеристика фильтра. Сама формула это дискретная свертка.

Импульсная характеристика фильтра имеет сложную форму, которая позволяет сделать сигнал любой формы.

Зададим форму импульсной характеристики. Для упрощения возьмем прямоугольную форму.

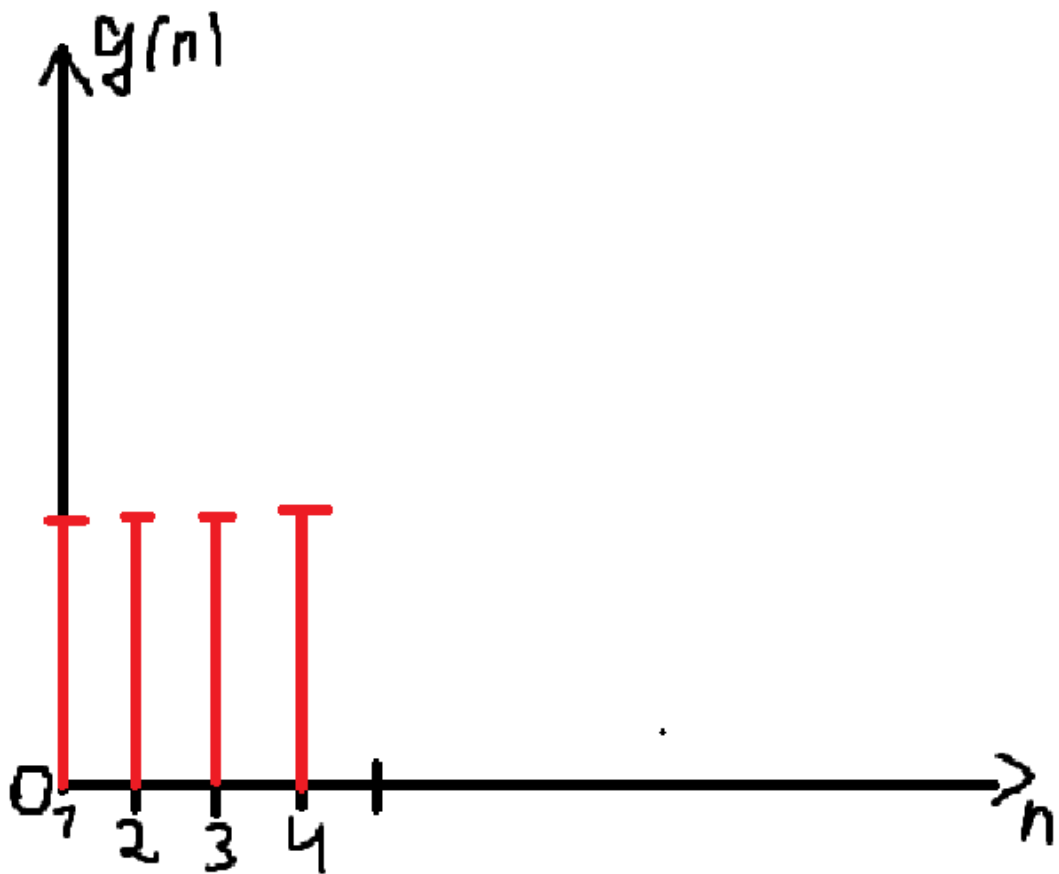


Рисунок 3 — Пример импульсной характеристики

Для иллюстрации работы фильтра произведем вычисления по формуле выше:

$$S(0) = X(0)g(0) = 1 * 1 = 1$$

$$S(1) = X(0)g(1) + X(1)g(0) = 1 * 1 + 0 * 1 = 1$$

$$S(2) = X(0)g(2) + X(1)g(1) + X(2)g(0) = 1 * 1 + 0 * 1 + 0 * 1 = 1$$

$$S(3) = X(0)g(3) + X(1)g(2) + X(2)g(1) + X(3)g(0) = 1 * 1 + 0 * 1 + 0 * 1 + 0 * 1 = 1$$

$$S(4) = X(0)g(4) + X(1)g(3) + X(2)g(2) + X(3)g(1) + X(4)g(0) = 1 * 0 + 0 * 1 + 0 * 1 + 0 * 1 + (-1 * 1) = -1$$

$$S(4) = X(0)g(5) + X(1)g(4) + X(2)g(3) + X(3)g(2) + X(4)g(1) + X(5)g(0) = 1*0 + 0*0 + 0*1 + 0*1 + (-1*1) + 0*1 = -1$$

Визуализируем символы после выхода из фильтра:

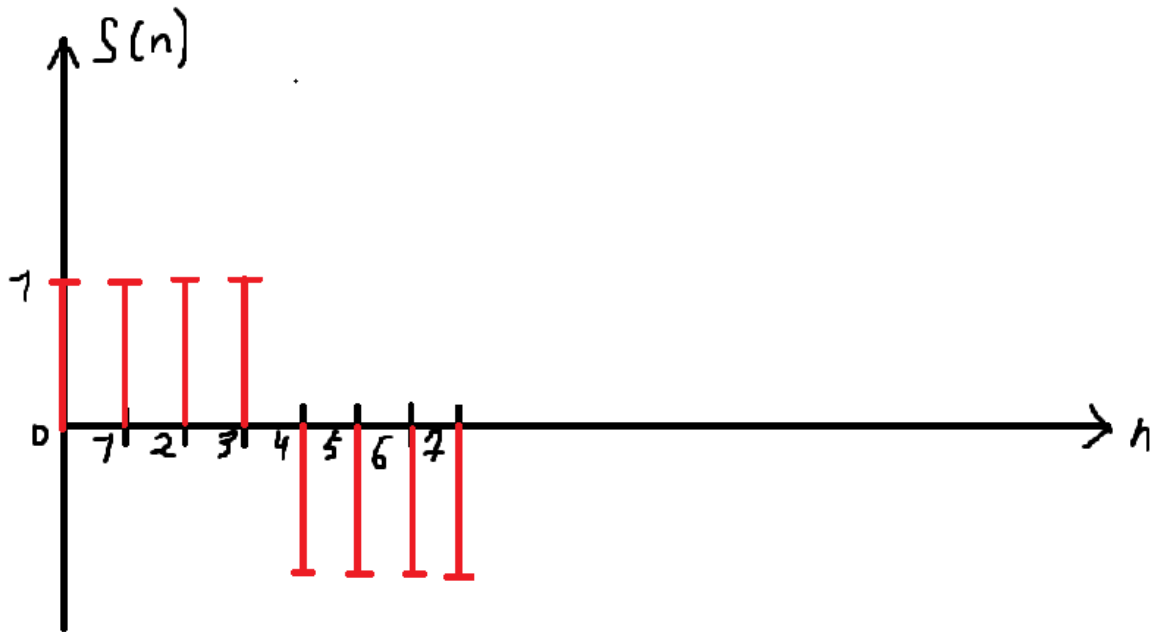


Рисунок 4 — Пример символов после выхода из фильтра

Получили растянутые во времени I и Q с прямоугольной формой. Таким образом можно задать сигналу любую форму.

ПРАКТИКА

3.1 Реализация логики формирующего фильтра

В теории был указан корректный метод для формирования длящихся символов $I(t)$ и $Q(t)$ из символов I и Q . Реализуем эту логику на Python:

```
# samples on symbol
L = 1000

# samples
I_upsampling = []
Q_upsampling = []

# upsampling for In-phase component
for x in I_symbols:
    I_upsampling.append(x)
    I_upsampling.extend([0] * (L-1))

# upsampling for Quadrature component
for x in Q_symbols:
    Q_upsampling.append(x)
    Q_upsampling.extend([0] * (L-1))

# set impulse response (rect)
g = [1] * L

s_I = []
s_Q = []

# compute convolution
for n in range(len(I_upsampling)):
    tmp_I = 0
    tmp_Q = 0
    for m in range(L):
        if n - m >= 0:
            tmp_I += I_upsampling[n-m]*g[m]
            tmp_Q += Q_upsampling[n-m]*g[m]
    s_I.append(tmp_I)
    s_Q.append(tmp_Q)
```

Считываем и парсим из файла символы I и Q. После этого повышаем их частоту дискретизации путем формирования нового списка символов с добавлением L-1 нулей после каждого. Далее устанавливаем импульсную характеристику сигнала g. Далее вычисляем свертку. В переменных s_I и s_Q находятся символы I(t) и Q(t), растянутые во времени.

Для проверки корректности работы визуализируем полученные результаты. Если всё верно, то графики должны быть идентичны графикам из предыдущего занятия.

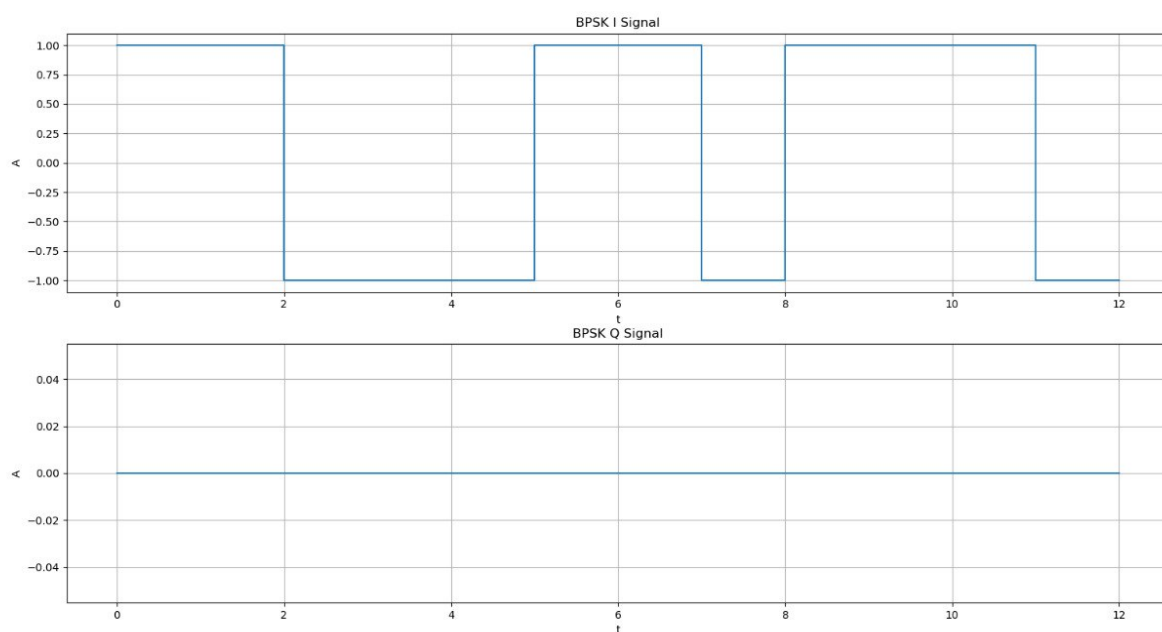


Рисунок 5 — Символы во времени (BPSK)

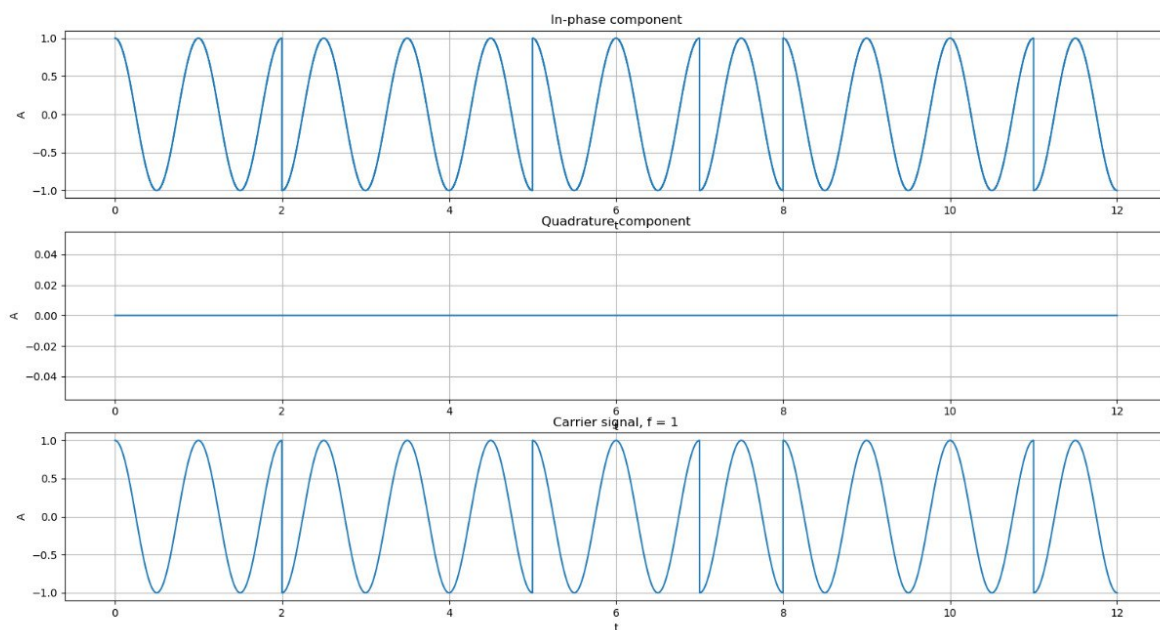


Рисунок 6 — Перемножение несущей на символы (BPSK)

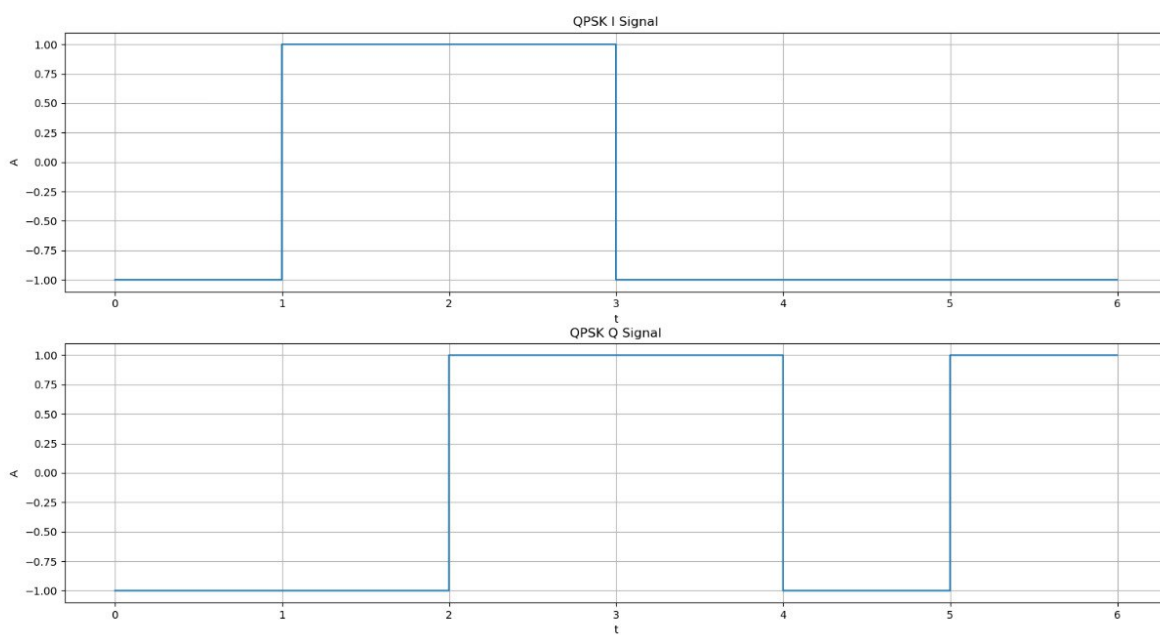


Рисунок 7 — Символы во времени (QPSK)

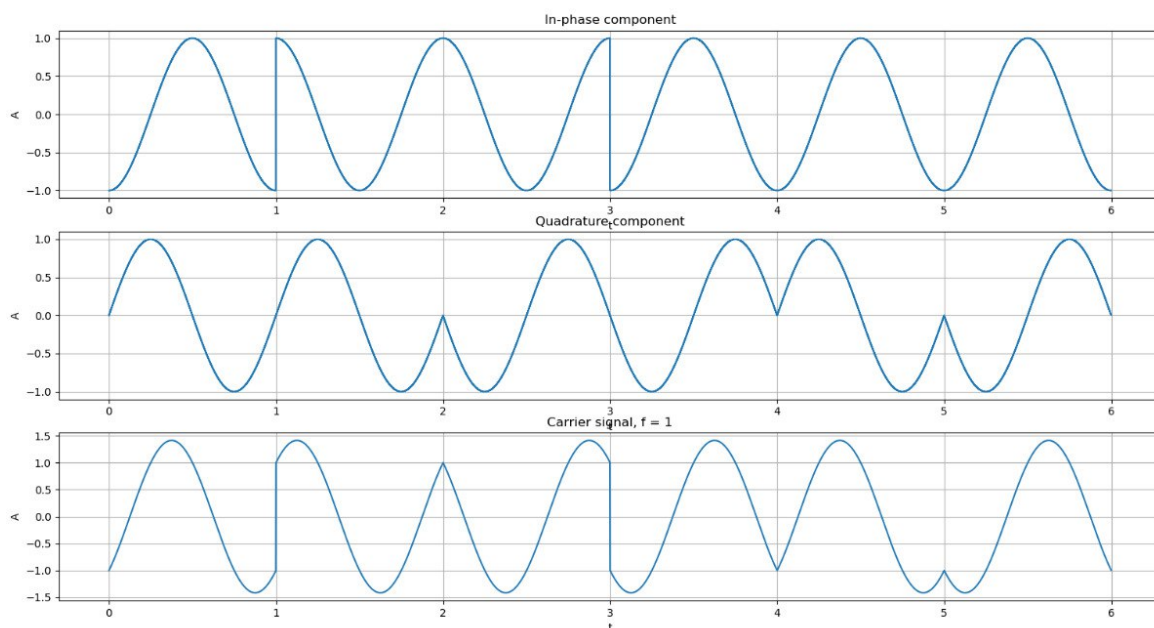


Рисунок 8 — Перемножение несущей на символы (QPSK)

Графики идентичны графикам из прошлого занятия, значит, все работает верно. Таким образом теперь мы можем задать сигналу любую форму, изменяя импульсную характеристику g .

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я более детально рассмотрел работу формирующего фильтра, познакомился с операцией свертки